?Que es un autoencoder?

Una red neuronal que aprende una representacion interna y trata de reconstruir su entrada. En tareas clasicas no necesita etiquetas de clase.

x -> encoder -> z -> decoder -> xhat

?Que es un autoencoder?

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

x -> encoder -> z -> decoder -> xhat

?Que es un autoencoder?

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

El encoder

Transforma un vector original x en una representacion latente z. La dimension puede reducirse, pero ello no garantiza utilidad ni interpretabilidad.

z=ftheta(x); z=phi(W?x+b?)

El encoder

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

z=ftheta(x); z=phi(W?x+b?)

El encoder

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

El espacio latente

Concentra patrones de covariacion. Su dimension y la regularizacion controlan capacidad. Dos ejes no significan automaticamente dos factores economicos.

x in R? -> z in R^2

El espacio latente

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

x in R? -> z in R^2

El espacio latente

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision

El decoder

Reconstruye los atributos originales desde la codificacion latente. Los parametros se optimizan conjuntamente con los del encoder.

$$\hat{x} = g_\phi(z)$$

El decoder

Ecuacion central y supuestos. Interpretar entradas, dimensiones y salidas.

$$\hat{x} = g_\phi(z)$$

El decoder

Aplicacion docente: contrastar modelos, validar metricas y explicar limitaciones.

Hipotesis -> Simulacion A/B -> Validacion -> Decision